

Soluzioni e criteri

Carte, scale e orientamento — guida tutor

Avvio e lettura

Le carte possono selezionare fenomeni diversi. A: carta tematica delle precipitazioni. B: orientamento indicato, non soltanto bordo del foglio. C: museo. D: stazione a nord-est della scuola.

Percorso guidato

E: piscina A1 → campo sportivo B1 → museo C1 → giardino C2 → stazione C3. Est 200 m, est 200 m, nord 200 m, nord 200 m: totale 800 m. Le coordinate locali sono codici di casella; non sono latitudine e longitudine.

Scala e coordinate

F: $3,6 \times 50\,000 = 180\,000\text{ cm} = 1800\text{ m} = 1,8\text{ km}$. G: $1\text{ km} = 100\,000\text{ cm}$; $100\,000 : 25\,000 = 4\text{ cm}$. H: no; l'ingrandimento cambia il rapporto della scala numerica. I: stessa latitudine; Q più a est. L: emisfero sud.

Trasferimento

1: $4,5 \times 20\,000 = 90\,000\text{ cm} = 900\text{ m}$. 2: $3 \times 20\,000 = 60\,000\text{ cm} = 600\text{ m}$; il percorso può fare curve. 3: est verso il basso, sud verso sinistra. 4: emisferi sud e occidentale. 5: legenda e significato della variabile. 6: catena del punto 1 con cm→m. Accettare altre procedure dimensionalmente corrette.

Criteri dello strumento

Deve includere scopo, legenda, orientamento e conversioni, non solo una formula. Nel reticolo si conta la distanza dichiarata fra centri, senza misurare la tabella stampata. Per le carte reali controllare anche proiezione, aggiornamento e precisione richiesta.

Condurre e adattare

Carte, scale e orientamento — guida tutor

Obiettivo del kit

Leggere orientamento, coordinate e scala di una carta e descrivere un percorso verificabile.

Errori da distinguere

Confondere scala grande e grande territorio; omettere conversioni; trattare un percorso curvo come segmento; dedurre nord dalla pagina; invertire latitudine e longitudine; interpretare colori senza legenda; misurare la griglia didattica come carta in scala.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Tipi di carta, legenda, orientamento, reticolo locale, percorsi, scala numerica e ridimensionamento, coordinate geografiche. Non ancora coperto: proiezioni cartografiche dettagliate, fusi orari, curve di livello quantitative, bussola sul campo, GIS e lettura di atlanti completi.

Fonti e uso delle unità

Carte, scale e orientamento — guida tutor

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[USGS, topoView Help — scale e lettura cartografica](#)

[USGS, carte topografiche](#)

[NOAA, latitudine](#)

[NOAA, longitudine](#)

Unità brevi

Scegliere una pagina di contenuto per incontro, con la domanda associata. Riprendere poi lo strumento e una consegna nuova. Non occorre completare tutte le pagine nello stesso incontro. I collegamenti alle fonti richiedono rete; le attività sono interamente utilizzabili offline.